

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Automated Visual Inspection คือ วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติชิ้นงาน ด้วยวิธีการประมวลผลจากภาพถ่าย ที่ถ่ายชิ้นงานนั้นขึ้นมา ซึ่งวิธีการนี้จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ตามซอฟต์แวร์ที่จะนำมาใช้ในการประมวลผล ในบทนี้จะกล่าวถึง เทคโนโลยีของการตรวจสอบด้วยสายตา ปัญหาในการตรวจสอบการประมวลผลจากภาพ การจัดแสงและรูปแบบต่างในการจัดแสง

2.1. เทคโนโลยีของการตรวจสอบด้วยสายตา

เทคโนโลยีของการตรวจสอบด้วยการสายตา(Visual Inspection Technology) มีหลายวิธี ดังต่อไปนี้

2.1.1. การตรวจสอบโดยใช้มนุษย์ (Human visual inspection)

เป็นวิธีการแรกที่ใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งจะใช้มนุษย์ในการตรวจสอบ คุณสมบัติและคุณภาพของวัสดุต่างๆ โดยจะใช้สายตาของมนุษย์ในการตรวจสอบ ซึ่งวิธีการนี้เป็น การตรวจสอบที่ยืดหยุ่นที่สุดและทำงานที่ซับซ้อนได้ดีที่สุด แต่มีข้อจำกัดอยู่ที่ว่า การตรวจสอบนั้นต้องการการฝึกฝน และมีความล่าช้าในการตรวจสอบด้วย

2.1.2. เซนเซอร์แสงตรวจสอบเป็นจุดและพื้นที่ (Light-sensor spot and area detection)

เป็นวิธีการตรวจสอบโดยวิธีการใช้แสงส่องหาจุดผิดปกติของชิ้นงานเป็นจุด ใช้วิธีการส่องแสงออกไปตรวจสอบแบบจุด หรือแบบเป็นพื้นที่ในการตรวจสอบนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการตรวจสอบว่าจะมีการตรวจสอบอย่างไร เช่น กระจก จะหาจุดดำ โดยการฉายแสงส่องเป็นพื้นที่เพื่อหาจุดที่บดแสงที่ผิดปกติกับพื้นที่อื่นของกระจก วิธีการนี้ จะมีความรวดเร็ว และถูกต้องในการตรวจสอบ แต่ขาดความยืดหยุ่นในการตรวจสอบ ต้องมีการออกแบบเครื่องหมายมาตรฐาน(Reference marks) ในการตรวจสอบด้วย

2.1.3. เซนเซอร์แบบ Line scan เพื่อวิเคราะห์ภาพ (Line-scan sensor image analysis)

เป็นวิธีการตรวจสอบภาพโดยวิธีการ Line scan ภาพออกมาวิเคราะห์ ซึ่งวิธีการนี้ จะมีความรวดเร็วในการตรวจสอบ การทำงานมีลักษณะคล้ายกับ การตรวจสอบเป็นพื้นที่ แต่วิธีการนี้ จะเป็นการ Scan ชิ้นงานเป็นแนวเพื่อตรวจสอบ ทำให้มีความรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม

2.1.4. การวิเคราะห์ภาพจากกล้อง (Camera image analysis)

เป็นวิธีการวิเคราะห์ภาพจากภาพถ่ายที่ถ่ายขึ้นงานออกมา เป็นการวิเคราะห์วัตถุเชิง 2 มิติ สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆ เช่น ขนาด สี พื้นผิว เป็นต้น โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการประมวลผลจากคอมพิวเตอร์ ความเร็วในการตรวจสอบขึ้นอยู่กับความซับซ้อนในการวิเคราะห์ ไม่จำกัดรูปแบบการตรวจสอบ ไม่ต้องการกำหนดจุดการตรวจสอบก็ได้ แต่ต้องการสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกต่อการถ่ายภาพ อย่างไรก็ตามวิธีนี้ต้องการการวิเคราะห์และออกแบบก่อนทำงานค่อนข้างมากกว่าวิธีอื่นด้วย

2.2. สภาพแวดล้อมในการมองเห็นที่เป็นปัญหา (Visual Conditions Problems)

ปัญหาที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นปัญหาที่ต้องมีการค้นคว้าและออกแบบป้องกัน เพื่อให้การประมวลผลทำได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

2.2.1. การเปลี่ยนแปลงของตำแหน่ง (Position Variation)

ในการถ่ายภาพขึ้นมาตรวจสอบนั้น ตำแหน่งเป็นสิ่งที่สำคัญข้อหนึ่ง เรื่องตำแหน่งต้องมีตำแหน่งที่ถูกต้อง ในการประมวลรูปภาพนั้น จะมีการคำนวณจากตำแหน่งที่คงที่ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งของภาพ การประมวลผลก็จะคลาดเคลื่อนได้ เช่น การวัดขนาดของชิ้นงาน ถ้ามีการเขียนโปรแกรมประมวลผลโดยกำหนดตำแหน่งที่แน่นอนของชิ้นงานไว้แล้ว ถ้าตำแหน่งของชิ้นงานเลื่อนไป การคำนวณขนาดของชิ้นงานจะผิดพลาดได้

2.2.2. การเปลี่ยนแปลงของขนาด (Size Variation)

ในการถ่ายภาพขึ้นมาตรวจสอบนั้น แต่ละชิ้นงานต้องมีขนาดที่เท่ากันทุกชิ้น เพื่อที่จะได้ตรวจสอบ ได้ถูกต้อง ถ้าขนาดของชิ้นงานแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ในการตรวจสอบวัดขนาดของชิ้นงานได้กำหนดตำแหน่งตายตัวแล้ว เมื่อขนาดของชิ้นงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทางด้านความหนา ชิ้นงานจะถูกยกตัวขึ้น เมื่อกล้องจับภาพได้จะพบว่าผิวหน้าชิ้นงานมีขนาดใหญ่กว่าความเป็นจริงที่จะได้

2.2.3. ความสับสนกันระหว่างชิ้นงานกับพื้นหลัง (Confused Background)

ความสับสนกันระหว่างชิ้นงานกับพื้นหลัง คือการที่ ชิ้นงานและพื้นหลัง มีสีที่คล้ายคลึงกัน หรือ อาจเกิดจากการที่พื้นหลังมีสีที่ไม่เหมือนกันทั้งหมด ทำให้การถ่ายออกมาแล้วประมวลผล อาจทำให้เกิดการประมวลผลที่ผิดพลาดได้ เช่น การที่สีของชิ้นงานกับ

พื้นสีที่ใกล้เคียงกันเมื่อถ่ายภาพและประมวลผลออกมาอาจถูกมองว่า ไม่มีชิ้นงานอยู่เลย เป็นต้น

2.2.4. ความมัวของภาพ (Blur)

ความมัวของภาพคือ ภาพที่ได้ถ่ายมาแล้วไม่ชัดหรือพร่ามัว ซึ่งอาจจะเกิดจากการโฟกัสของกล้องถ่ายภาพไม่ดีพอ ทำให้การตรวจสอบภาพจะทำได้ยากขึ้น เพราะไม่รู้ลักษณะที่แท้จริงของภาพเป็นอย่างไร และอาจมองไม่เห็นสิ่งผิดปกติของภาพได้

2.2.5. ความสว่างของแสงที่มีน้อยเกินไป (Poor Contrast)

ภาพที่มีถ่ายออกมาในสภาวะที่มีการให้แสงน้อยเกินไป จะทำให้ตัวประมวลผลแยกแยะสีของชิ้นงานไม่ถูกและอาจมองไม่เห็นจุดที่ผิดพลาดบนชิ้นงานได้ เช่น เมื่อถ่ายภาพชิ้นงานในสภาวะแสงน้อยๆ ออกมา จะทำให้พื้นหลังและชิ้นงานดูมืดมองไม่เห็นจุดที่บกพร่องบนชิ้นงานและไม่ทราบสีของชิ้นงานจริงๆ ว่าเป็นสีอะไร เป็นต้น

2.2.6. สภาวะแสงที่ไม่แน่นอน (Inconsistent Lighting)

สภาวะแสงที่ไม่แน่นอน คือสภาวะของแสงที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ชิ้นงานที่ถ่ายออกมานั้น ความสว่างและสีอาจไม่เหมือนกัน ยิ่งแสงมากสีจะดูอ่อน แต่ถ้าแสงน้อยสีจะดูเข้ม เมื่อนำมาประมวลผลเปรียบเทียบกันแล้วอาจทำให้มองว่าชิ้นงานทั้งสองไม่เหมือนกัน เช่น การตรวจสอบความเหมือนของชิ้นงาน เมื่อถ่ายในความสว่างที่ไม่เท่ากันแล้ว ผลการประมวลผลก็บอกว่าไม่เหมือนกัน ทั้งที่ความจริงแล้วเป็นชิ้นงานชนิดเดียวกันและเหมือนกัน

2.2.7. เงา (Shadows)

เงาเกิดจากการให้แสงที่ไม่สม่ำเสมอในทุกๆด้านของชิ้นงาน ซึ่งเงาที่เกิดขึ้นจากชิ้นงานนี้จะมีผลทำให้การประมวลผลผิดพลาดได้เหมือนกัน เช่น เมื่อถ่ายภาพชิ้นงานออกมาแล้วนำไปประมวลผล ตัวประมวลผลอาจมองว่า เงานั้นเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงานได้

2.2.8. การซ้อนกัน (Part Overlapping)

ในการวางชิ้นงานเพื่อถ่ายภาพนั้น ถ้ามีการวางชิ้นงานซ้อนทับกันแล้ว ก็จะทำให้การประมวลผลนั้นผิดพลาดไปได้ เช่นเมื่อถ่ายภาพชิ้นงานและประมวลผลภาพของชิ้นงานนั้นออกมาอาจทำให้ตัวประมวลผลมองว่าชิ้นงานที่วางทับกันนั้นเป็นชิ้นงานเดียวกัน เป็นต้น

2.2.9. การเปลี่ยนแปลงการประมวลผล (Process Variation)

การเปลี่ยนแปลงการประมวลผลก็คือ เปลี่ยนการตรวจสอบเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่ง จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในการประมวลผลใหม่ ถ้าการตรวจสอบนั้น อยู่คนละแผนงานการประมวลผลกัน ก็จะทำให้การประมวลผลผิดพลาดได้อย่างแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น นำตัวประมวลผลคัดแยกมะม่วงไปคัดแยกมะนาว เป็นต้น

2.3. การจัดแสงและการควบคุมแสง

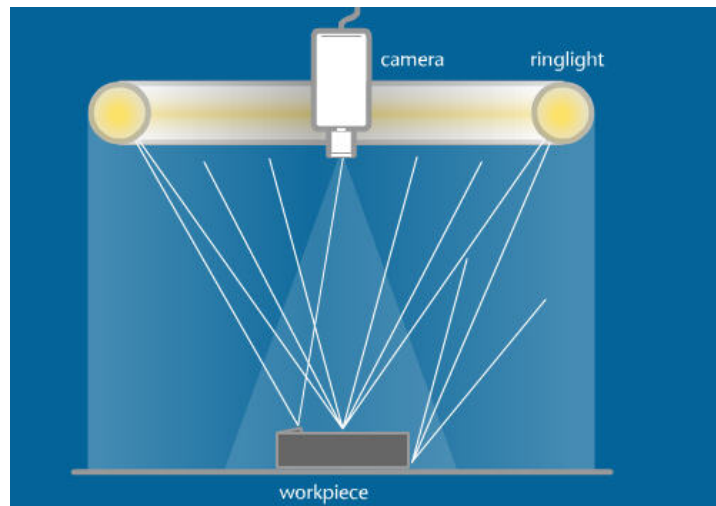
ภาพของชิ้นงานที่จะนำมาใช้ในการตรวจสอบควรมีภาพของชิ้นงานอย่างเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการประมวลผล ถ้ามีองค์ประกอบอื่นรวมอยู่จะต้องทำการตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกก่อน ซึ่งอาจทำได้ง่ายๆ ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมแสง นอกจากนี้การจะทำให้ภาพที่ถ่ายออกมาใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด จะต้องพิจารณาเรื่องการเลือกชนิดของแสงที่จะนำมาเป็นไฟส่องสว่างด้วย โดยควรเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่เทียบเคียงได้กับแสงอาทิตย์ เพราะแสงอาทิตย์เป็นแสงที่มีความถี่ครบทุกความถี่ในย่านความถี่แสง เรียกแสงลักษณะนี้ว่า “แสงขาว” ซึ่งเมื่อสะท้อนวัตถุแล้วจะให้สีที่ถูกต้องที่สุด แสงที่เกิดจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์จะไม่สมบูรณ์เท่าทำให้มองเห็นวัตถุสีเพี้ยนไป แหล่งกำเนิดแสงที่มีความใกล้เคียงกับแสงอาทิตย์มากคือหลอดไฟแบบไส้

การจัดแสงจะช่วยทำให้ภาพถ่ายมีความถูกต้องมากขึ้น เพราะเป็นการลดปัญหาที่เกิดจากสถานะของแสงที่ไม่แน่นอน และเงาเป็นต้น ซึ่งดังที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อที่ 2.2. เรื่องปัญหาสถานะในการมองเห็นและตรวจสอบชิ้นงาน ซึ่งวิธีการให้แสงมีด้วยกันหลายวิธีเช่น การให้แสงโดยตรง การให้แสงจากข้างหลัง การให้แสงบริเวณรอบ

จากข้อมูลของบริษัท SCHOTT North America ได้จัดเทคนิคการให้แสงออกเป็นแบบต่างๆ เพื่อใช้สำหรับงานที่เกี่ยวกับ Machine Vision โดยการใช้กล้องที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

2.3.1. Front Ring Brightfield Illumination

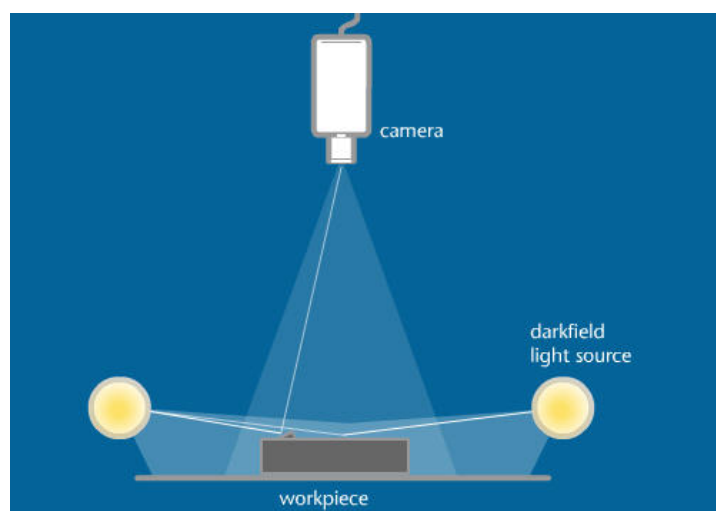
การให้แสงแบบทั่วๆ ไป การให้แสงมีทิศทางที่ส่องลงมาในแนวเฉียง ไม่เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีความมัน ความวาว และพื้นผิวที่มีเงา



รูปที่ 2-1 เทคนิคการให้แสงแบบ Front Ring Brightfield Illumination

2.3.2. Front Ring Darkfield Illumination

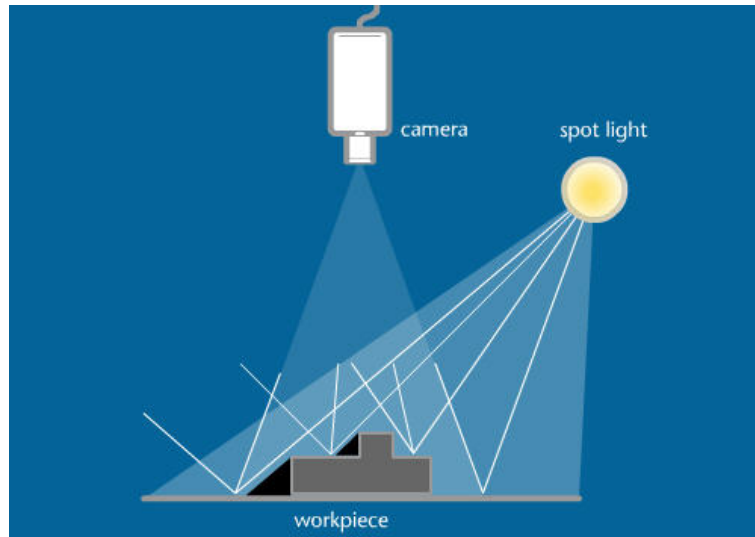
มีมุมในการสะท้อนแสงน้อย ทำให้ภาพที่ได้ออกมา นั้นมืด เมื่อชิ้นงานมีความบกร่องจะทำให้แสงสะท้อนเข้ากล้องมากกว่าบริเวณอื่น ภาพที่ถ่ายได้จึงมีความสว่างมากกว่าจุดอื่นๆ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการตรวจสอบหาตำหนิบนพื้นผิวของชิ้นงาน



รูปที่ 2-2 เทคนิคการให้แสงแบบ Front Ring Darkfield Illumination

2.3.3. Directional Front Illumination

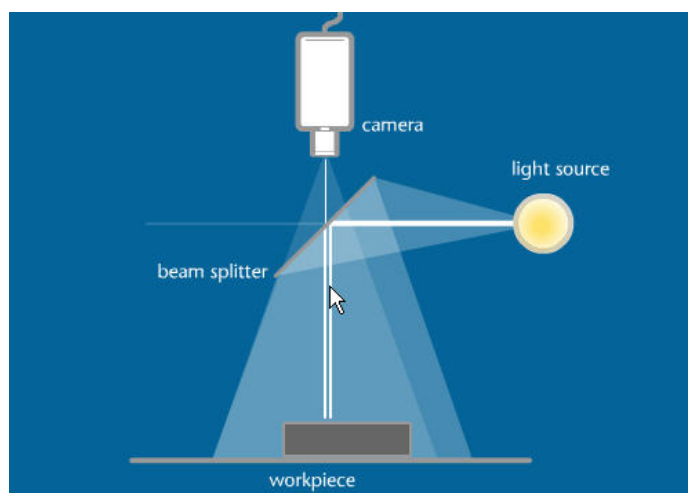
เพิ่มมุมของแหล่งกำเนิดแสงมากขึ้น ทำให้แสงที่ตกกระทบจากพื้นผิวของชิ้นงานมีมากขึ้น เทคนิคการให้แสงแบบนี้จะทำให้เกิดเงาและควบคุมส่วนที่เกิดเงาได้



รูปที่ 2-3 เทคนิคการให้แสงแบบ Directional Front Illumination

2.3.4. Coaxial Illumination

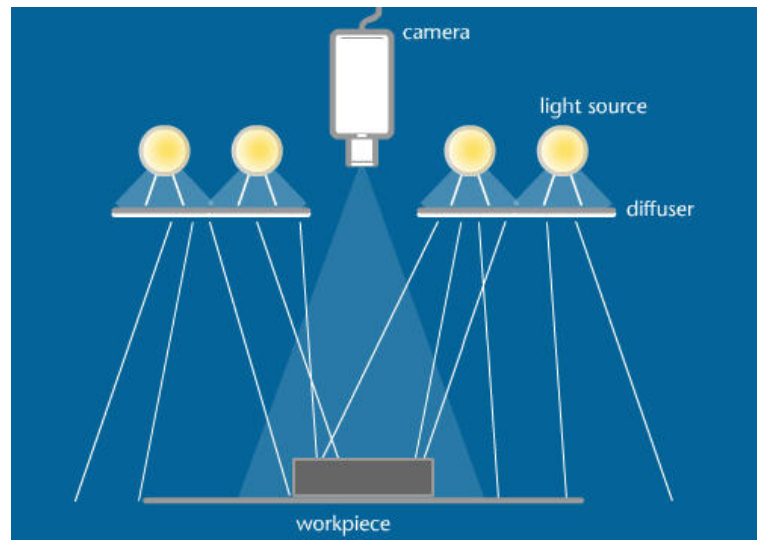
เป็นการนำแสงรวมให้อยู่ในแกนเดียวกันกับกล้องโดยใช้ beam splitter (half-mirror) เป็นตัวสะท้อนแสงไปยังชิ้นงาน เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีความมันวาวสูง แต่มีความต้องการพื้นที่ในการติดตั้ง



รูปที่ 2-4 เทคนิคการให้แสงแบบ Coaxial Illumination

2.3.5. Diffuse Front Illumination

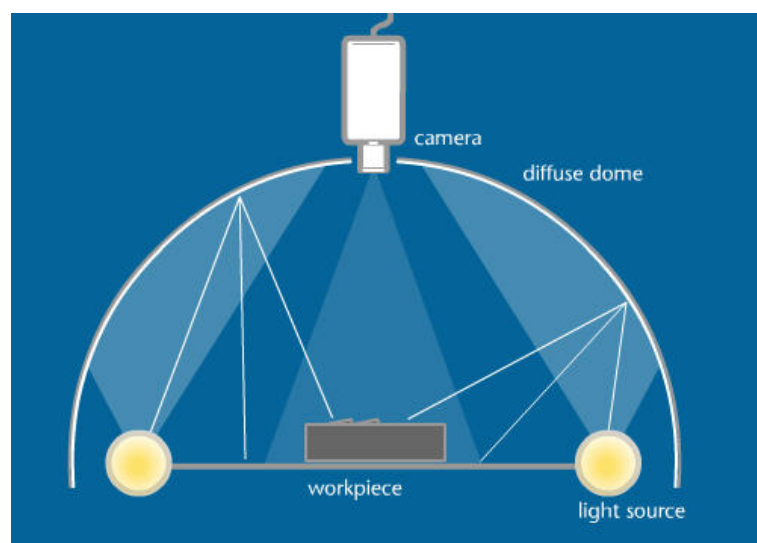
ไม่ได้เป็นการให้แสงโดยตรง สามารถที่จะลดการเกิดเงาได้ แสงจะมีความสม่ำเสมอ ไม่เหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการหาขอบภาพ



รูปที่ 2-5 เทคนิคการให้แสงแบบ Diffuse Front Illumination

2.3.6. Diffuse Dome Illumination

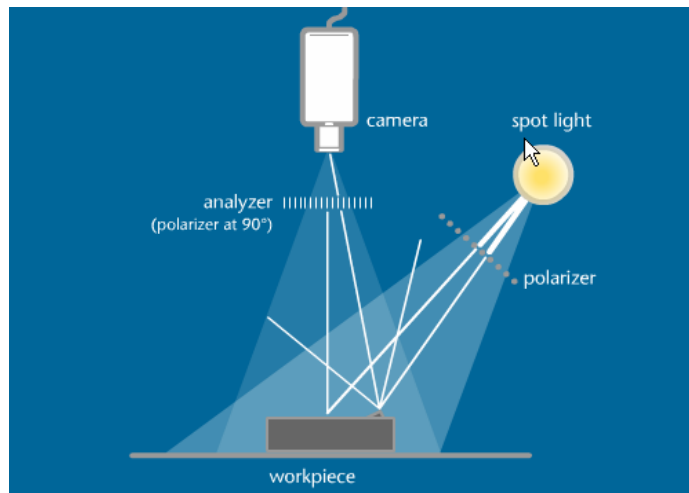
มีการแพร่กระจายของแสงที่เกิดจากขอบของโดมไปยังบริเวณที่วางชิ้นงาน โดยที่ จะมียกตั้งติดอยู่บริเวณด้านบนของโดม



รูปที่ 2-6 เทคนิคการให้แสงแบบ Diffuse Dome Illumination

2.3.7. Polarized Front Illumination

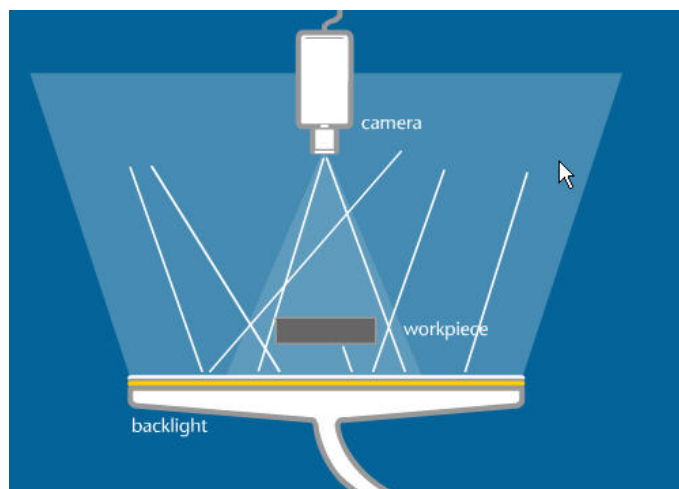
แสงจากแหล่งกำเนิดแสง Spot light จะถูกบังคับทิศทางให้ส่งไปยังชิ้นงาน เมื่อแสงตกกระทบกับชิ้นงานจะสะท้อนผ่านตัวบังคับแสง (Analyzer) ซึ่งตัวบังคับแสงที่ติดตั้งอยู่นี้ จะยอมให้แสงรูปแบบที่กำหนดผ่านได้เท่านั้น เหมาะสำหรับงานที่ต้องการลดการสะท้อนแสงจากพื้นผิวที่มีความมันวาวมาก และงานที่ต้องการๆ ป้องกันแสงผ่านเข้าสู่กล้องโดยตรง



รูปที่ 2-7 เทคนิคการให้แสงแบบ Polarized Front Illumination

2.3.8. Transmitted Illumination

แหล่งกำเนิดแสงจะอยู่ตรงข้ามกับกล้อง ลักษณะการให้แสงแบบนี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการตรวจสอบของชิ้นงานและงานที่ต้องการรูปทรง แต่จะทำให้ไม่สามารถตรวจรายละเอียดที่อยู่บนชิ้นงานได้



รูปที่ 2-8 Transmitted Illumination